

Relatório 3 — Sistemas de Primeira e Segunda Ordem

Orientações gerais

- Crie um único arquivo `.m` para o relatório.
- Organize cada exercício em uma seção utilizando `%%`.
- Apresente na saída do programa todos os valores, características e funções de transferência solicitados em cada exercício.
- Todos os gráficos solicitados devem conter título, identificação dos eixos, legenda quando necessária e grade.
- Ao realizar comparações entre sistemas, utilize o mesmo intervalo de tempo quando isso for necessário para permitir uma comparação adequada das respostas.

1. Identificação de um sistema de primeira ordem a partir de um ensaio

Um equipamento foi submetido a um ensaio com uma entrada em degrau unitário. A resposta apresentou comportamento típico de primeira ordem.

Durante o experimento, foram observadas as seguintes características:

- valor final da saída: `1,8`
- a resposta atingiu aproximadamente `63%` do valor final em `1,2 s`

A partir dessas informações, determine o ganho e a constante de tempo do sistema e represente sua função de transferência.

Determine também:

- o polo do sistema
- o tempo de subida
- o tempo de acomodação
- o ganho em regime permanente

Faça o gráfico da resposta ao degrau unitário durante 8 segundos.

Em seguida, considere que o mesmo equipamento seja submetido a uma entrada em degrau de amplitude `2,5`.

Determine o novo valor final da saída e faça uma segunda análise gráfica da resposta durante o mesmo intervalo de tempo.

Ao final do código, escreva dois comentários curtos explicando a relação observada entre a constante de tempo, a posição do polo e a rapidez da resposta.

2. Escolha entre três sistemas de segunda ordem

Três modelos foram propostos para representar um sistema de posicionamento.

Sistema A

$$G_A(s) = 25 / (s^2 + 3s + 25)$$

Sistema B

$$G_B(s) = 25 / (s^2 + 10s + 25)$$

Sistema C

$$G_C(s) = 25 / (s^2 + 16s + 25)$$

Para cada sistema, determine:

- os polos
- a frequência natural
- o coeficiente de amortecimento
- o tipo de resposta quanto ao amortecimento
- o ganho em regime permanente

Faça a resposta ao degrau unitário dos três sistemas em uma mesma figura durante 8 segundos.

Crie também uma nova figura mostrando a posição dos polos dos três sistemas.

Considere agora que a aplicação não permite sobressinal e que, entre os sistemas que atendem a essa condição, deseja-se a resposta mais rápida possível.

Com base nos resultados obtidos, indique qual dos três sistemas é o mais adequado para essa aplicação.

Ao final do código, escreva um comentário curto justificando a escolha a partir do comportamento observado na resposta temporal.

3. Avaliação de desempenho de dois sistemas de segunda ordem

Dois sistemas de controle estão sendo avaliados para uma mesma aplicação.

Sistema 1

$$G_1(s) = 16 / (s^2 + 2,8s + 16)$$

Sistema 2

$$G_2(s) = 25 / (s^2 + 6,5s + 25)$$

Analise a resposta ao degrau unitário dos dois sistemas durante 8 segundos.

Para cada sistema, determine:

- o valor final da resposta
- o tempo de atraso para atingir 50% do valor final
- o tempo de subida de acordo com o critério trabalhado em aula para sistemas de segunda ordem
- o tempo de pico
- o valor do primeiro pico

- o máximo sobressinal
- o tempo de acomodação considerando tolerância de 2%
- a frequência natural
- o coeficiente de amortecimento
- os polos

Represente as duas respostas em uma mesma figura.

Considere que a aplicação exige:

- máximo sobressinal inferior a 10%
- tempo de acomodação inferior a 1,5 s

Determine qual dos dois sistemas atende aos requisitos.

Ao final do código, escreva dois comentários curtos comparando o comportamento transitório dos sistemas e justificando a escolha realizada.

4. Seleção de parâmetros para um sistema de segunda ordem

Um sistema de controle deve ser escolhido para uma aplicação em que se deseja limitar o sobressinal sem tornar a resposta excessivamente lenta.

Quatro configurações estão disponíveis:

Configuração A

- $\zeta = 0,35$
- $\omega_n = 6 \text{ rad/s}$

Configuração B

- $\zeta = 0,55$
- $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$

Configuração C

- $\zeta = 0,70$
- $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$

Configuração D

- $\zeta = 0,80$
- $\omega_n = 3,2 \text{ rad/s}$

Represente os quatro sistemas utilizando a forma padrão de segunda ordem trabalhada em aula.

Para cada configuração, determine:

- os polos
- o máximo sobressinal
- o tempo de subida de acordo com o critério trabalhado em aula para sistemas de segunda ordem

- o tempo de pico
- o tempo de acomodação considerando tolerância de 2%
- o valor final da resposta ao degrau unitário

Faça a resposta ao degrau dos quatro sistemas em uma mesma figura durante 8 segundos.

A aplicação estabelece os seguintes requisitos:

- máximo sobressinal inferior a 10%
- tempo de acomodação inferior a 1,5 s

Identifique quais configurações atendem simultaneamente aos requisitos e quais não atendem.

Entre as configurações válidas, selecione aquela que apresentar o menor tempo de subida de acordo com o critério trabalhado em aula para sistemas de segunda ordem.

Ao final do código, escreva dois comentários curtos explicando como o comportamento observado nos gráficos influenciou a decisão.

5. Comparação entre sistemas de primeira e segunda ordem

Dois equipamentos podem ser utilizados em uma mesma etapa de um processo. Ambos apresentam o mesmo ganho em regime permanente, mas possuem comportamentos transitórios diferentes.

Equipamento A — Sistema de primeira ordem

$$G_A(s) = 2 / (1,2s + 1)$$

Equipamento B — Sistema de segunda ordem

$$G_B(s) = 32 / (s^2 + 5,6s + 16)$$

Inicialmente, analise os dois equipamentos para uma entrada em degrau unitário.

Determine para ambos:

- os polos
- o ganho em regime permanente
- o valor final da resposta
- o tempo de subida de cada sistema de acordo com o critério trabalhado em aula para sua respectiva ordem
- o tempo de acomodação

Para o Equipamento B, determine também:

- a frequência natural
- o coeficiente de amortecimento
- o tempo de pico
- o valor do primeiro pico
- o máximo sobressinal

Represente as duas respostas ao degrau em uma mesma figura durante 8 segundos.

Depois, repita a análise considerando uma entrada em degrau de amplitude 1,5 e determine o valor final atingido por cada equipamento.

Crie uma nova figura comparando as respostas para essa nova entrada.

Ao final do código, escreva três comentários curtos comparando os equipamentos quanto:

- à rapidez da resposta
- à presença ou ausência de sobressinal
- ao comportamento em regime permanente